1.11.8.1 குழு மின்தேக்கி

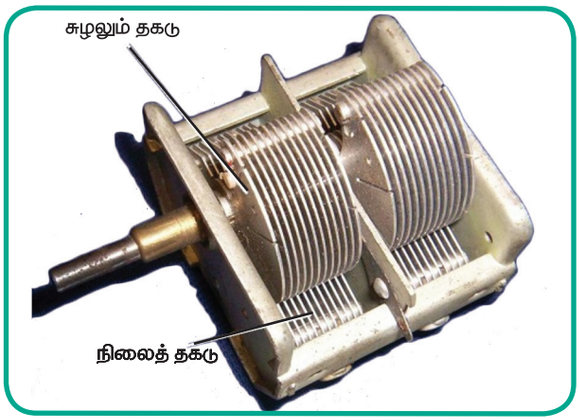
இதனுள் இரண்டு வேறுபடும் மின்தேக்கிகள் உள்ளதால் குழு மின்தேக்கி எனப்படுகிறது.

இது இரண்டு வகைப்படுகிறது.

1. குழு மின்தேக்கி (உலோக வகை)
2. குழு மின்தேக்கி (நெகிழி வகை)

குழு மின்தேக்கி (உலோக வகை)

படம் 1.64 ல் குழு மின்தேக்கி (உலோக வகை) காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் காற்று கடத்தாப் பொருளாக உள்ளது. இதில் இரண்டு தொகுதித் தகடுகள் இருக்கும். ஒரு தொகுதி நிலையானது ஆகும். இது நிலைப்பி (Stator) எனப்படும். இன்னொரு தொகுதி, இயங்கக்கூடியதாகும். இவை இயங்கி (Rotor) எனப்படும். இயங்கி ஒரு அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அச்சினை சுழற்றும் பொழுது, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட நகரும் தகடுகள், நிலையான தகடுகளுக்கிடையே நகர்வதால், மின்தேக்குத்திறன் மதிப்பு மாறுகிறது.



படம் 1.64 குழு மின்தேக்கி (உலோகம்)

இந்த தகடுத் தொகுதிகளில் இயங்கும் தகடுகள் நிலைத் தகடுகளை விட்டு முழுவதும் வெளியில் இருந்தால், இரு தொகுதித் தகடுகளுக்-கிடையேயும் பரப்பு குறைவாக இருப்பதால் அந்த நிலையில் மின்னேற்புத்திறன் குறைவாகும். மாறாக இரண்டு தொகுதி தகடுகளில், இயங்கும் தகடுகள் முழுவதும் நிலைத்தகடுகளுக்குள் இருந்தால் அந்த நிலையில் தகடுகளின் பரப்பு அதிகமாக இருப்பதால் மின்தேக்குத்திறன் அதிகமாக இருக்கும். இதன் குறைந்த அளவு மின்னேற்புத்திறன் 49 PF அதிகபட்ச மின்னேற்புத்திறன் 500 PF. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல், இதில் இரு வேறுபடும் மின்தேக்கிகள் உள்ளன.

குழு மின்தேக்கி (நெகிழி)

மெல்லிய நெகிழி கடத்தாப் பொருளாகப் பயன்ப-டுகிறது. இயங்கும் தகடுகள் (rotors) பொதுவாக தளத்துடன் (Chassis) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த வகை மின்தேக்கிகளின் தேக்குத்தி-றனானது. இதனுள் உள்ள தகடுகளின் அளவையும் பரப்பையும் பொறுத்ததாகும். இதன் உள்ளேயும், இரண்டு வேறுபடும் மின்தேக்கிகள் உள்ளதால் குழு மின்தேக்கி (நெகிழி) எனப்படுகிறது.

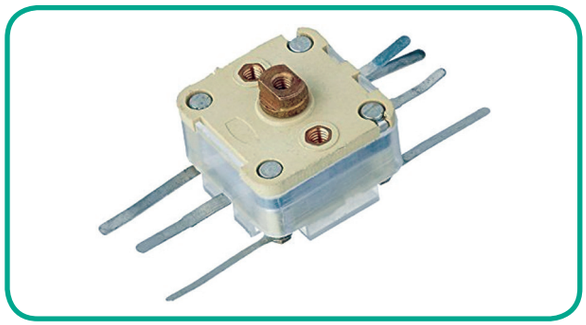
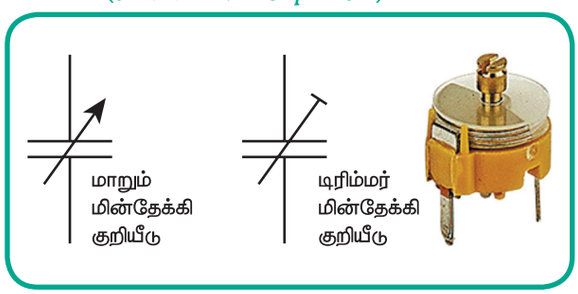


Figure 1.65 குழு மின்தேக்கி (நெகிழி)

பயன்கள்

வானொலி ஏற்பிகளில் தேவையான நிலையத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுற்றுக்களில் பயன்படுகிறது.

1.11.8.2 பாதி மாறும் மின்தேக்கிகள் (Semi Variable Capacitors)



படம் 1.66 ட்ரிம்மர்

டிரிம்மர் ஒரு பாதி மாறும் மின்தேக்கியாகும். டிரிம்மர் (Trimmer) இந்த வகையில் ஒரு தகடு நிலையானதாகவும், அதன்மேல் மற்றொரு தகடு தொலைவாகவும், நெருக்கமாக நகரும்படியும் ஒரு திருகில் (Screw) பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

தகடுகள் அருகருகே இருந்தால் அதன் மின்னேற்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும். தகடுகள் அதிக இடைவெளியுடன் அடைக்கப்பட்டால் மின்னேற்கும் திறன் குறைவாக இருக்கும் இவை டிரிம்மர் எனப்படும்.

டிரிம்மர்கள் 4PF முதல் 70 PF வரை கிடைக்கும்.

பயன்கள்

இவை ரேடியோ ஏற்பிகளில் சரியான நிலையத்தை முன் தேர்வு செய்யும் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 30 11/10/2020 12:53:26 PM